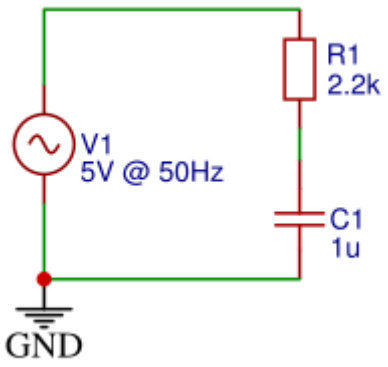
# 6 KONDENZATOR V IZMENIČNIH TOKOKROGIH

Sestavite vezje, ki je predstavljeno na sl. 1. Na levi strni imamo vir napetosti amplitude $\hat{U} = 5V$ in nanj smo zaporedno priključili upor $R = 2,2k\Omega$ in kondenzator $C_1 = 1\mu F$. Preverite napetosti na posameznih elementih.




**Slika 1:** Shema priključitve zaporedne vezave upora in kondenzatorja na izmenični vir napetosti.

### 6.0.1 NALOGA: NAPETOSTI V IZMENIČNIH TOKOKROGIH

Sestavite vezje na sl. 1 in z V-metrom izmerite napetosti na elementih in jih vpišite v tabelo. V shemo vključite tudi priključitev vseh treh V-metrov.

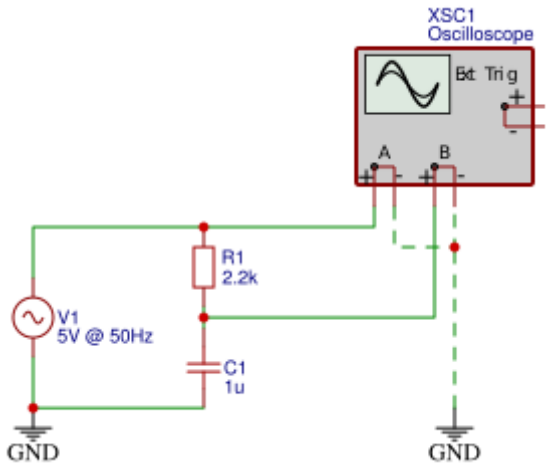
**Tabela 1:** Izmerjene efektivne vrednosti napetosti na elementih v izmeničnem tokokrogu.

| element | $\tilde{U}[V]$ |
|---|---|
| V1 | |
| R1 | |
| C1 | |

### 6.0.2 NALOGA: PREVERITE 2. KIRCHHOFFOV IZREK

Kaj lahko ugotovite glede 2. Kirchhoffovega izreka. Ugotovitve zapišite.

Če želimo prikazati časovno odvisnost napetostnega potenciala ($U(t)$) lahko uporabimo merilni inštrument, ki ga imenujemo osciloskop. Priključiti ga moramo tako, kot to prikazuje sl. 2.




**Slika 2:** Priključitev osciloskopa v vezje.

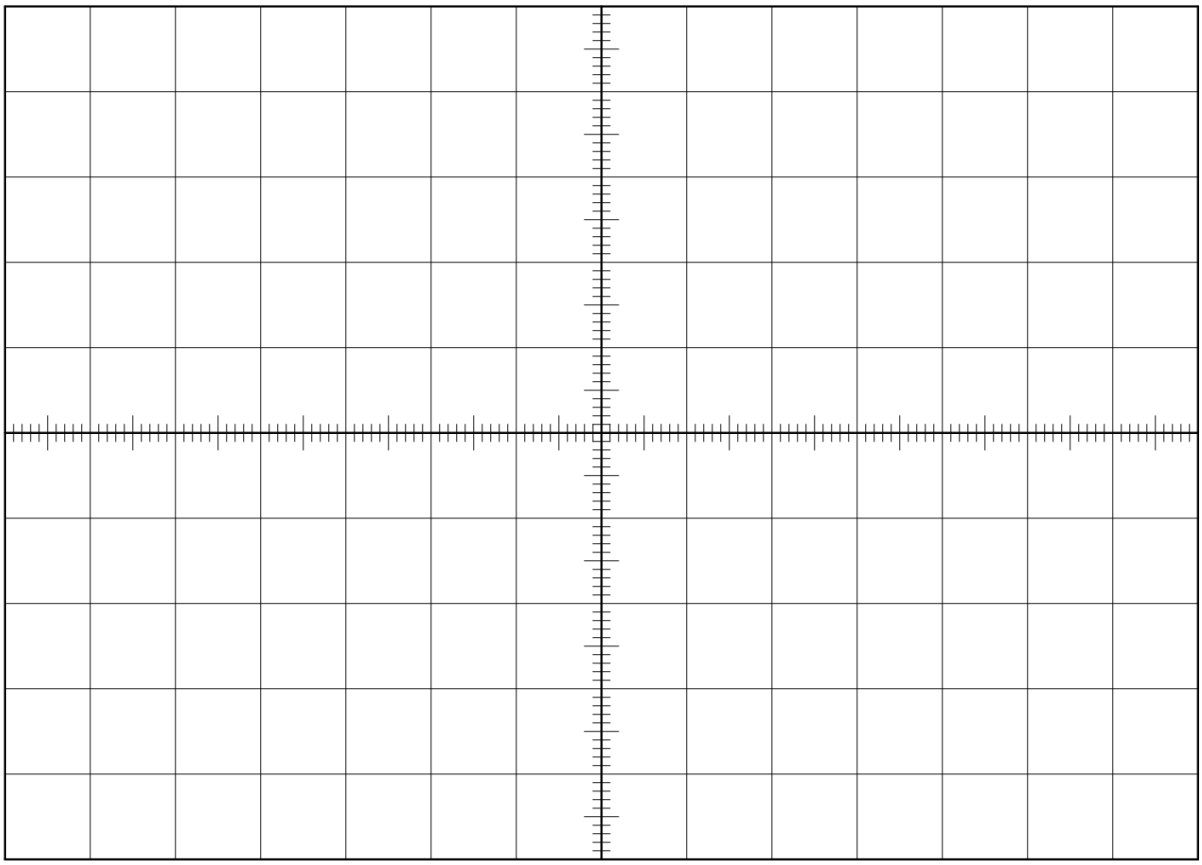
### 6.0.3 NALOGA: ČASOVNI POTEK NAPETOSTI (osciloskop)

V vezje priključite osciloskop, kot kaže sl. 2.
Nato pravilno nastavite osciloskop (na ekranu naj bo vidna le ena perioda) in odčitajte ter prerišite vse tri poteke napetosti:
1. Časovni potek napetostnega potenciala, ki ga generira vir napetosti (A).
2. Časovni potek napetosti na kondenzatorju (B).
3. Napetost na uporu, ki jo lahko prikažemo z matematično funkcijo A-B.

### 6.0.4 NALOGA: ČASOVNI POTEK NAPETOSTI (simulacija)

Na isti graf U(t) prikazujte:
1. Časovni potek napetosti vira,
2. časovni potek napetosti na kondenzatorju in

3. časovni potek napetosti na uporu.
Na graf lahko dodate več krivulj tako, da:
označite graf -> desni klik -> Properties… -> Traces -> []Show trace X
Graf naj bo velik, pregleden in na njem naj bo le ena perioda.



**Slika 3:** Graf čarovne odvisnosti napetosti vira, napetosti na uporu in na kondenzatorju.

### 6.0.5 NALOGA: KARAKTERISTIČNE VREDNOSTI IZMENIČNE NAPATOSTI

Iz predhodno izmerjenega grafa odčitajte naslednje količine in jih vpišite v tabelo. Kjer je:
- $\hat{U}$ - amplitudna napetost - največji odmik krivulje od srednje vrednosti in
- $t_{\hat{U}}$ - čas, pri katerem se pojavi amplitudna napetost.
- $\varphi$ - fazni premik med napetostmi, pri čemer smo za orientacijo vzeli napetost na uporu.[a]
- $U_{t=konst.}$ - napetost na elementu ob istem trenutku za vse tri krivulje. Na primer napetost na

elementu pri času $t = 15ms$.

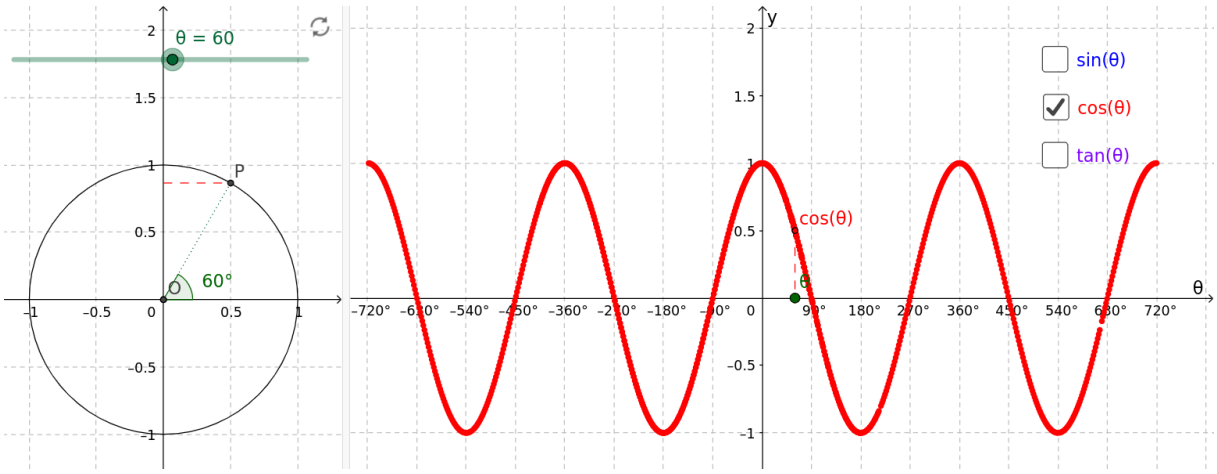
[a] Glej naslednji naslov - FAZNI PREMIK. Fazni premik izračunamo tako, da najprej odčitamo časovno razliko med dvema začetnima točkama dveh krivulj. Tako dobimo $\Delta t$. Nato moramo odčitati še čas dolžine periode ($t_0$), ki je v našem primeru $t_0 = 20ms$. To je čas, po katerem se fizikalni pojav ponavlja. Če ta čas predstavlja $360°$, potem je $\Delta t$ iskani fazni premik $\varphi$.

**Tabela 2:** Izmerjene karakteristične vrednosti časovnega poteka napetosti.

| element | $\hat{U}[V]$ | $t_{\hat{U}}[ms]$ | $\varphi[°]$ | $U_{t=konst.}[V]$ |
|---|---|---|---|---|
| V1 | | | | |
| R1 | | | 0.0 | |
| C1 | | | | |

## 6.1 Fazni zamik količin v izmeničnih tokokrogih

Za boljšo predstavitev kako lahko razložimo uporabo kazalčnega diagrama (ali faznega diagrama) si odprite primer razlage kosinusne krivulje na enotski krožnici (povezava https://www.geogebra.org/m/cNEtsbvC), ki je prikazan na sl. 4…




**Slika 4:** Razlaga kosinusne krivulje na enotski krožnici.

… in sledite naslednjim razmislekom:

1. Zamislite si, da graf na desni strani predstavlja časovni potek napetosti $U(t)$. Enote na $x$ $osi$ bi morali zamenjati s časovnimi enotami tako, da bi na mesto $360°$ postavili čas ene periode

$t_0 = 20ms$. Enote na $y\,osi$ pa z napetostjo, kjer bi 1 predstavljala največjo napetost = amplitudno napetost $\hat{U}$.

2. Ta graf na desni strani sl. 4 prikazuje "realne" izmerjene podatke, bodisi z osciloskopom ali pa kot ste jih dobili v grafu v simulaciji.
3. Graf na levi strani sl. 4 pa prikazuje namišljen matematični prostor, ki nam služi za izračunavanje napetosti in tokov v izmeničnih tokokrogih. Ta prostor je sestavljen iz $Re$ - realne x osi in $Im$ - imaginarne y osi. Le vrednosti na $Re$ osi (rdeča črtkana črta) se odrazijo v realnem svetu in jih je mogoče izmeriti.
4. V ta prostor vstavimo vektor (kazalec) amplitude napetosti $\vec{\hat{U}}$ in predstavljajte si, da se le-ta vrti v matematični smeri po tem prostoru (kot v animaciji). Ta vektor opravi celoten obhod v času ene periode, kar je v našem primeru $t_0 = 20ms$, nato se pojav ponavlja.
5. Torej, na nek način celotnih $\varphi_0 = 360°$ v tem namišljenem prostoru - predstavlja $t_0 = 20ms$ v realnem svetu.
6. In prav tako vsakršna poljubna realna časovna razlika $\Delta t$ ustreza faznemu zamiku $\Delta\varphi$ v kazalčnem diagramu.

### 6.1.1 NALOGA: KAZALČNI DIAGRAM

Najprej preverite 2. Kirchhoffov izrek, vendar vzemite meritve vseh treh napetosti ob istem času iz tbl. 2. Kaj ugotovite? Ugotovitev utemeljite v navezavi z meritvami iz tbl. 1.
V kazalčni diagram vrišite vse tri vektorje amplitudnih napetosti ($\vec{U_{V_1}}, \vec{U_{R_1}} in\ \vec{U_{C_1}}$) in preverite veljavnost 2. Kirchhoffovega izreka še v tej vektorski obliki. Ugotovitev zapišite.